

HTML - HyperText Markup Language

texto com hyperlinks
para outros textos

↳ Linguagem de marcação de texto

Marcação consiste em delimitar conteúdo com marcações que definem o conteúdo e a sua representação na página

↳ não é um elemento! Só serve como declaração para o browser saber que usamos HTML5

< DOCTYPE html >

<html> ← elemento que define início (e fim) do documento

<head> ← informação descritiva da página, não visível para o utilizador final (elemento opcional)

<meta charset = "UTF-8">

<meta name = "Author" content = "Lina">

<meta name = "Keywords" content = "Resumos, PW, LECI">

<meta name = "Description" content = "Website com resumos de PW">

<title> Resumos PW </title>

↳ importante para melhorar indexação dos motores de busca

</head>

<body>

:

</body>

</html>

No cabeçalho podemos ainda ter (além do title e meta):

- <link> - para estabelecer conexão com recursos externos como folhas de estilo (CSS)
- <style type = "text/css"> - para definir estilos na própria página
- <script type = "text/javascript"> - para definir programação dentro da página ou ligação a outro documento com essa programação

Elementos

<p> - define parágrafos cujo conteúdo é representado sempre numa nova linha, com margens, e mostrado continuamente

 - para inserir uma line break
<hr/> - para adicionar uma linha horizontal

} Ambos permitem fazer separação de texto/secções

Para formatação do text

• Sem significado

ou

Com significado

- Para os elementos contribuírem para uma melhor indexação do conteúdo da página

 - Negrito (bold)

<i> - itálico (ênfatisado)

<u> - sublinhado (inserido) <ins>

<s> - riscado (strikethrough)

<sub e sup> subscrito¹ e sobrescrito₂

Hiperligações

• <p> Vou à Uni . </p>

↑ atributo obrigatório

↳ também podem ser hiperligações para outras secções da página ou páginas do mesmo site

Listas

Não Ordenadas

opcional

<ul type="square">

 item 1 da lista

 item 2 da lista

Ordenadas

<ol type="a">

 item 1 da lista

 item 2 da lista

Resultado:

- item 1 da lista
- item 2 da lista

• type pode ser:

↳ disc (o default), circle, e square
↓ ↓ ↓
• ○ ■

Resultado:

- a. item 1 da lista
- b. item 2 da lista

• type pode ser:

↳ 1 (o default), A, a, I, i

Tabelas

sem isto, o conteúdo da tabela aparece nos sites corretos mas sem delimitações
<table border = "1" >

<tr> ← para criar células de cabeçalho

<th colspan = "2" > título 1 </th> ← indica que esta célula ocupa o espaço de 2 colunas
<th> título da coluna 2 </th>

↑ centra e coloca a negrito

</tr>

<tr>

← "cabeçalho para as linhas que ocupa o espaço de 2 linhas

<th rowspan = "2" > título das linhas </th>
<td> blabla </td>

</tr>

<tr> ← define uma nova linha (table row)

<td> info 1 </td> ← cria células dentro da linha (table data)
<td> info 2 </td>

} As células, nas linhas, linha ficam sempre alinhadas conforme a coluna

</tr>

</table>

Tabelas - Parametrização

Para toda a tabela:

- border
- width (% ou px)
- height (% ou px)
- align - alinhamento horizontal (left, center, right)
- cellpadding - espaço entre a margem das células e o seu conteúdo (px)
- cellspacing - espaçamento entre células (px)
- bgcolor - cor de fundo

Para linhas e células, individualmente:

- width (% ou px) - só células
- height (% ou px)
- align - alinhamento horizontal (left, center, right)
- valign - alinhamento vertical (top, middle, bottom)
- bgcolor

Multimédia

Imagens

``

* Atributos Opcionais:

- alt - Para adicionar um texto descrito para caso a imagem não carregue corretamente
- width/height - Se usarmos apenas um o rácio da imagem é mantido

- **title** - Adiciona um título à imagem que aparece se deixarmos o cursor em cima dela

Para associar Legendas associadas às imagens:

<figure> ← permite associar imagens a legendas

<figcaption> Urso Pardo - National Geographic </figcaption>

<figcaption> Principal presa do Urso Pardo - o Salmão </figcaption>

</figure> ↑ aparece como legenda associada à imagem, por baixo dela

- Com o elemento **<figure>** criamos um container para uma ou várias imagens

Vídeos

<video src = "media/ursoacagar.mp4" controls > </video>

↑ para que o browser apresente botões de controle (play, pause) sobre o leitor

↓ sem "controls" o utilizador tem de controlar o vídeo com o botão direito do rato

Outros Atributos:

width/height

autoplay - para o vídeo iniciar automaticamente

loop - vídeo em auto-repetição

muted - para o vídeo começar sem som

poster - permite inserir o url de uma imagem para mostrar como thumbnail

preload - permite pré-carregar o vídeo (útil para vídeos muito grandes), pode ter vários valores

- "none" - não faz o pré-carregamento
 - "auto" - faz o pré-carregamento
 - "metadata" - faz pré-carregamento dos metadados apenas
- O pré-carregamento é feito quando a página carrega e é ignorado se o vídeo tiver autoplay ligado

Outros Elementos Importantes

- **Source** - Permite especificar várias fontes, o browser usa a primeira disponível

↳ Usa os atributos: **src** para dizer onde ir buscar o vídeo
type para indicar o formato do vídeo

Nota: O elemento source é importante para dar várias opções de tipo ou fonte de vídeo, para casos de incompatibilidade

- **Track** - Para adicionar legendas ao vídeo

↳ Usa os atributos: **src** para identificar o ficheiro com as legendas (normalmente .vtt)
Kind que pode ser:

↳ **subtitles** - legendas para traduções

↳ **captions** - transcrições de diálogos e sons para pessoas com deficiências auditivas

↳ **descriptions** - texto a ser falado pelo leitor (do browser) para pessoas com deficiências visuais

srclang para indicar ao browser a língua do texto
label indicação ao utilizador, na barra de controlos, da língua do texto

Integração de Recursos

Para substituir os **plugins**, por falta de segurança e compatibilidade com os browsers:

Iframe → para implementar recursos externos, p.ex: do Youtube ou do Google Maps

Atributos: • **src** • **width** • **height** • **title**

• **frameborder** - tamanho do bordo

• **allowfullscreen**

• **sandbox** - apenas utilizado, quando não há muita confiança no recurso, para ativar maiores medidas de segurança

Videos do Youtube

Abordagem 1: A partir de share > Embed escolhemos se queremos o video a partir de um certo tempo e se queremos que apareçam os botões de controlo

Resultado:

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI"
  title="YouTube video player"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
  allowfullscreen
>
</iframe>
```

Abordagem 2: Retirar do URL o "watch?v=" e substituir por "embed/" e adicionar (se quisermos) as propriedades de autoplay e mute

Nota: Ao utilizar autoplay temos obrigatoriamente de colocar "mute = 1"

Resultado:

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI?autoplay=1
&mute=1"
  title="Video da UA no Youtube"
  frameborder="0"
  allowfullscreen
>
</iframe>
```